



**Memoriza
Saúde**



Nome: Eduardo de Melo Albanese RM 561790

Nome: Nathan Gonçalves Pereira Mendes RM 564666

Nome: Guilherme de Andrade Martini RM 566087

Descrição objetiva e concisa da solução proposta

O objetivo deste projeto foi desenvolver o back-end completo da aplicação "Memoriza Saúde". A solução foi implementada como uma API Restful robusta, utilizando Java, o framework Spring Boot e persistência de dados em um banco Oracle.

O escopo do projeto inclui a criação de um modelo de dados para gerenciar Usuários, Consultas, Lembretes, Metas e outras entidades; a implementação de uma arquitetura em camadas (Model-Repository-Service-Controller); o desenvolvimento de um CRUD funcional e de validações (regras de negócio) para todas as entidades principais; e a exposição de "Endpoints completos e funcionais" prontos para serem consumidos por uma aplicação front-end.

Tutorial para executar o projeto completo

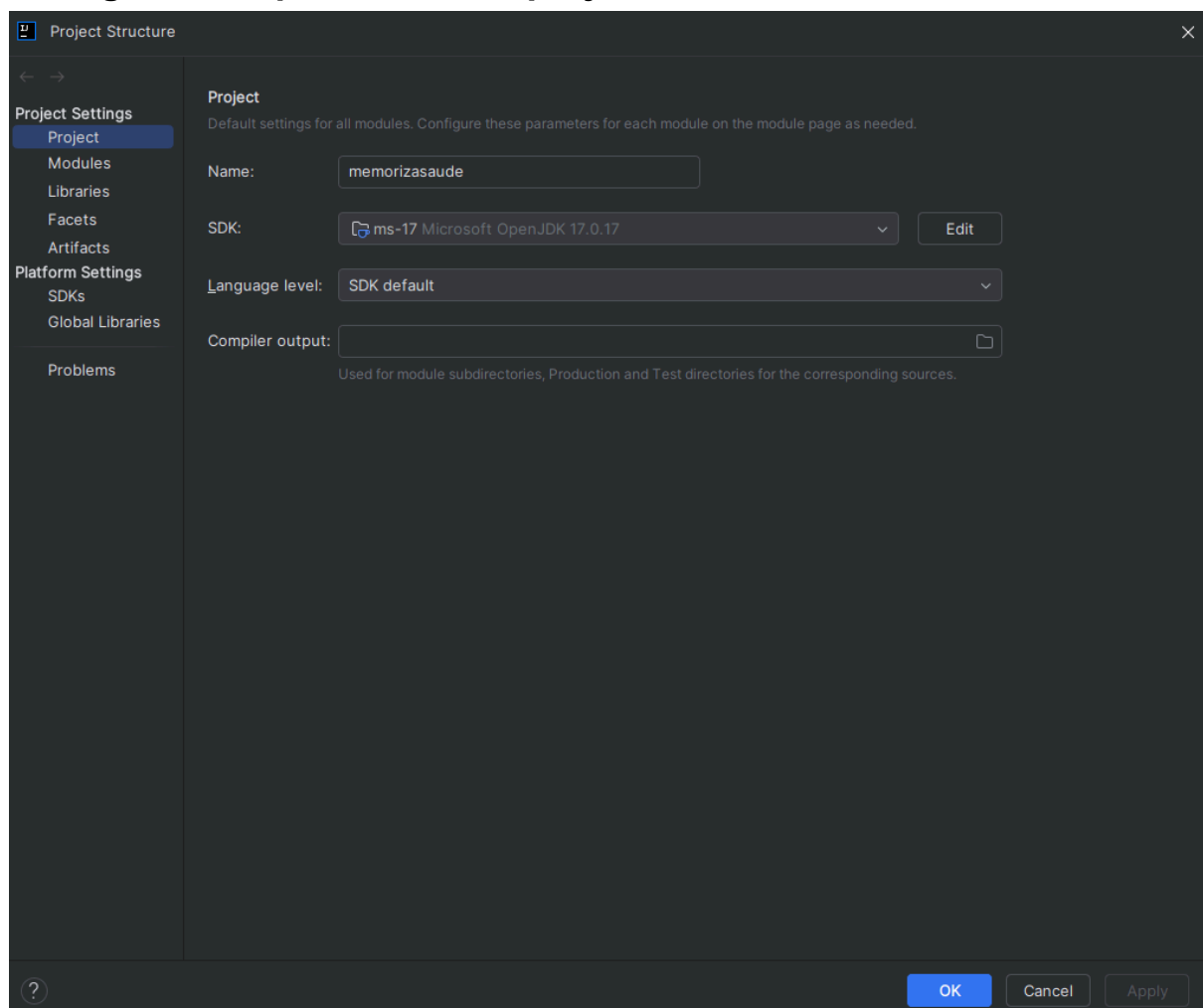
(Links/Ferramentas necessárias)

<https://memorizasaudejavaapi-6.onrender.com>

<https://memoriza-saude-front3.vercel.app/>

<https://www.postman.com/>

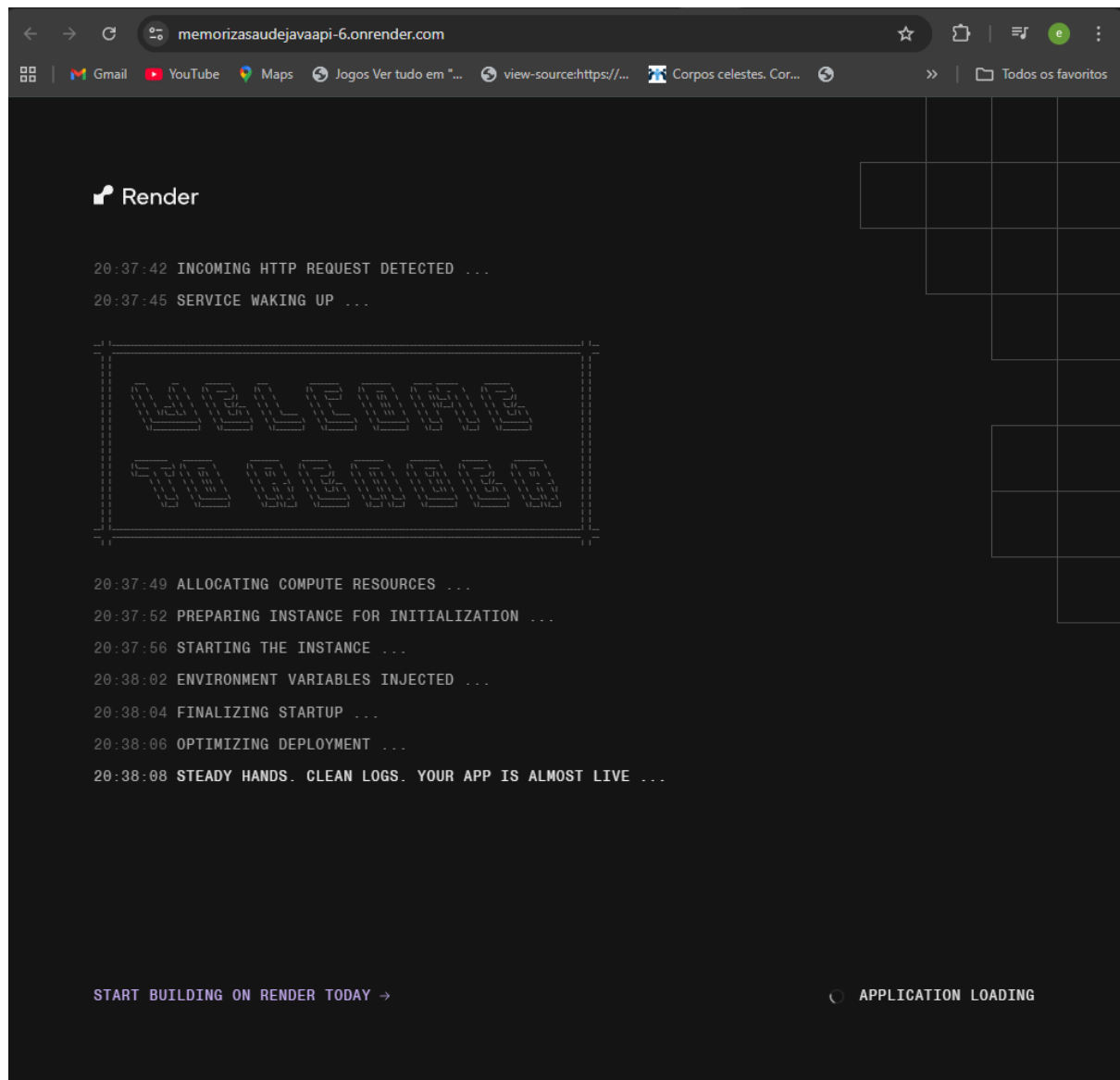
Configurações para executar projeto;



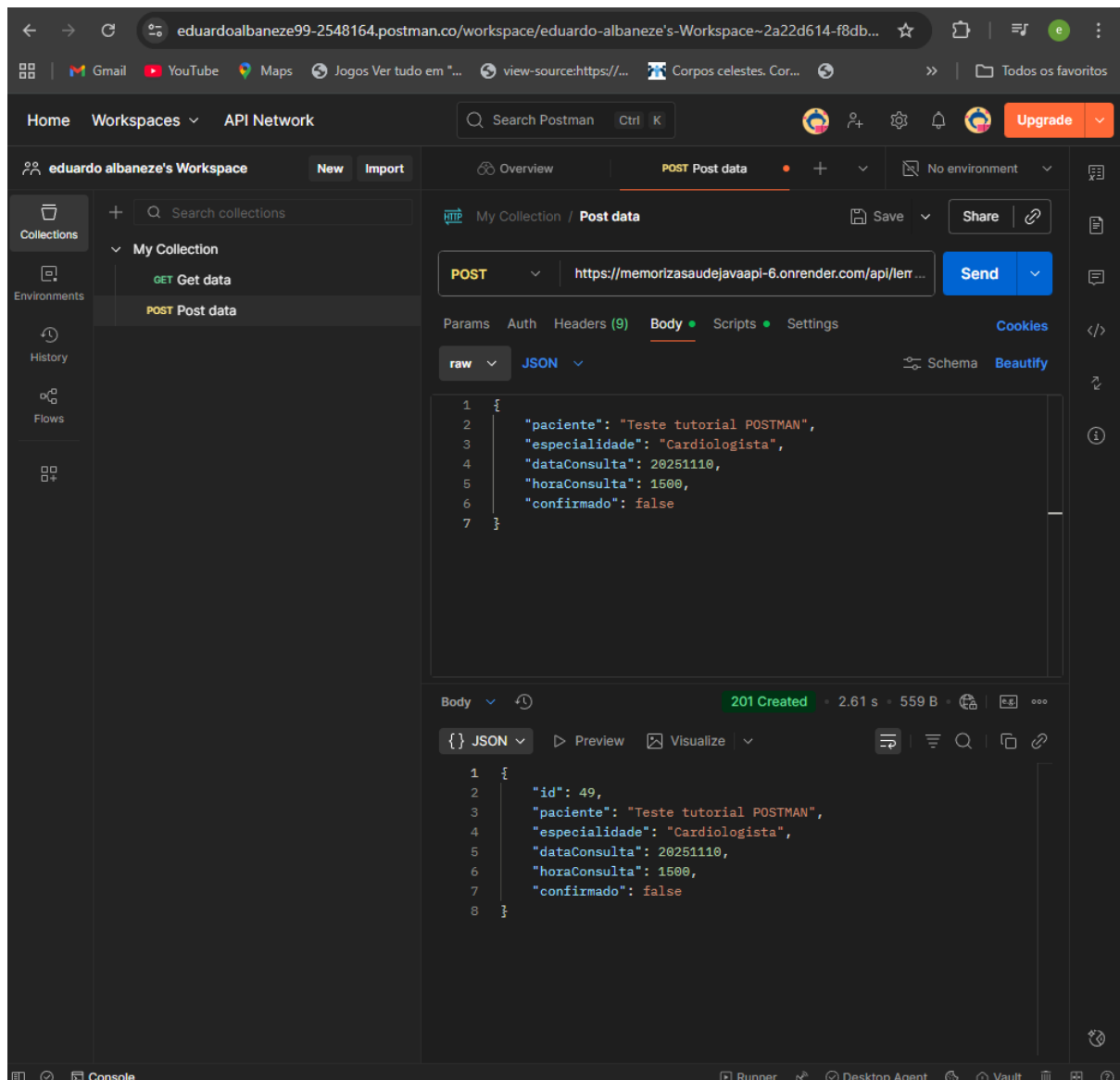
+ Maven instalado

Link da API de Java para fazer Requisições via POSTMAN (ou outra plataforma):

<https://memorizasaudejavaapi-6.onrender.com> (As vezes ela pode estar em modo hibernação aí só clicar no link que ela vai ligar normalmente)



Após ligar a API Java corretamente basta fazer as requisições do CRUD via POSTMAN:



E para verificar a conformidade com o Front End por favor acessar o nosso link da Vercel e navegar até a aba lembretes:

<https://memoriza-saude-front3.vercel.app>

Meus Lembretes de Saúde

Criar Novo Lembrete

Paciente:

Especialidade:

Data (em números, ex: 20251105):

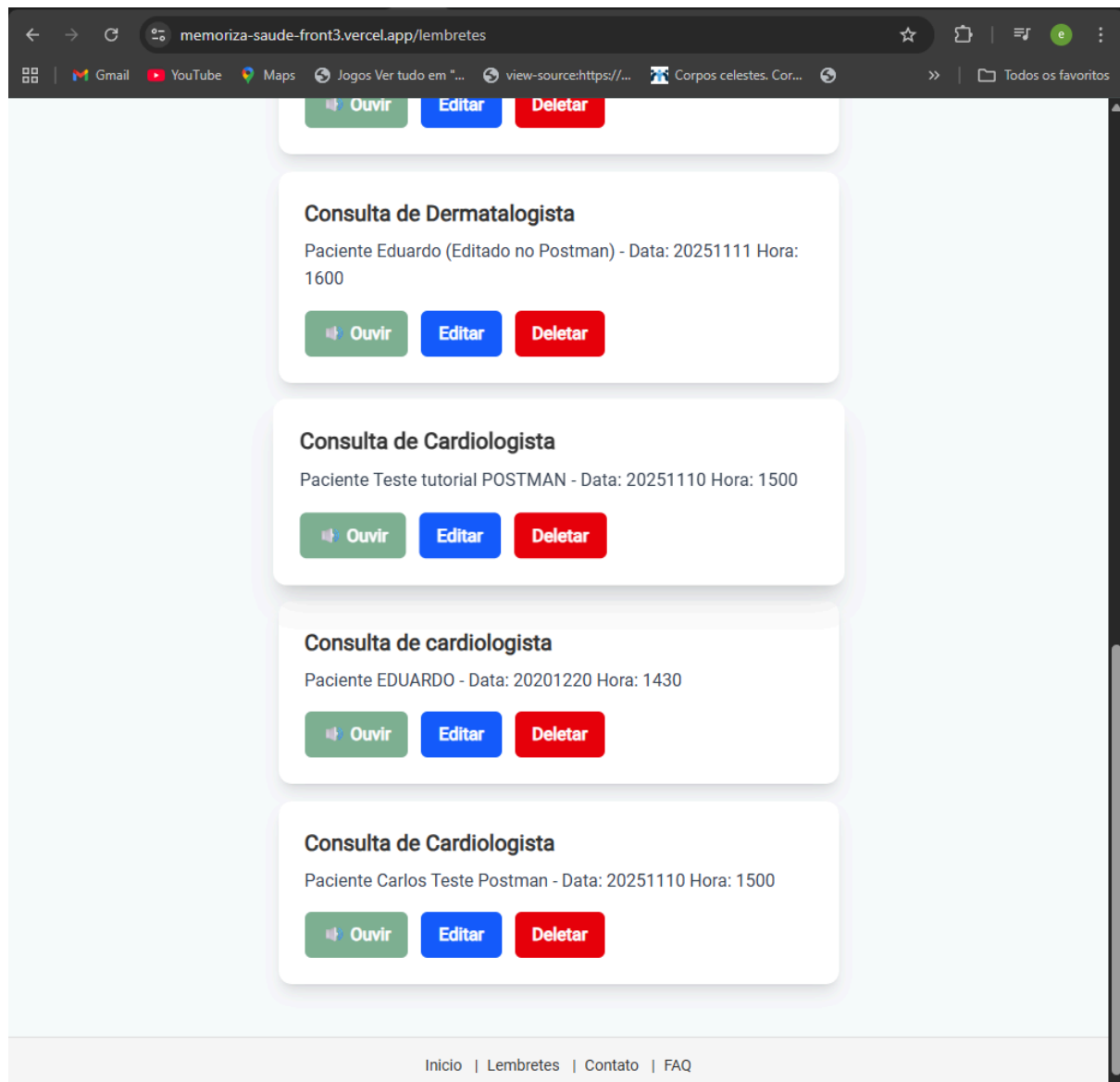
Hora (em números, ex: 1430):

Salvar Lembrete

Consulta de Cardiologista

Paciente Eduardo Teste Postman - Data: 20251110 Hora: 1500

Logo após será possível ver a requisição feita com nossa API java presente no front end:



Destaque das funcionalidades implementadas

A API "Memoriza Saúde" implementa as seguintes funcionalidades:

- Gerenciamento de Usuários:

CRUD completo (Create, Read, Update, Delete) para usuários.

Validação de e-mail único no cadastro.

- Controle de Acesso:

Endpoint de POST /api/login para validação de credenciais.

Regra de Negócio (Validação): Um usuário é automaticamente bloqueado (seu status ativo vira false) após 3 tentativas falhas de login.

- Gerenciamento de Consultas:

CRUD completo para agendamento de consultas médicas.

Regra de Negócio (Validação): Um endpoint para "Confirmar Presença" em uma consulta.

- Gerenciamento de Lembretes:

CRUD completo para lembretes de consultas ou medicamentos.

Regra de Negócio (Validação): Um endpoint para "Confirmar Recebimento" de um lembrete.

- Gerenciamento de Metas de Saúde:

CRUD completo para metas de saúde (ex: beber água).

Regra de Negócio (Validação): Um endpoint para "Atualizar Progresso" de uma meta.

- Gerenciamento de Diário e Cuidadores:

CRUD completo para as entidades DiarioSaude e Cuidador.

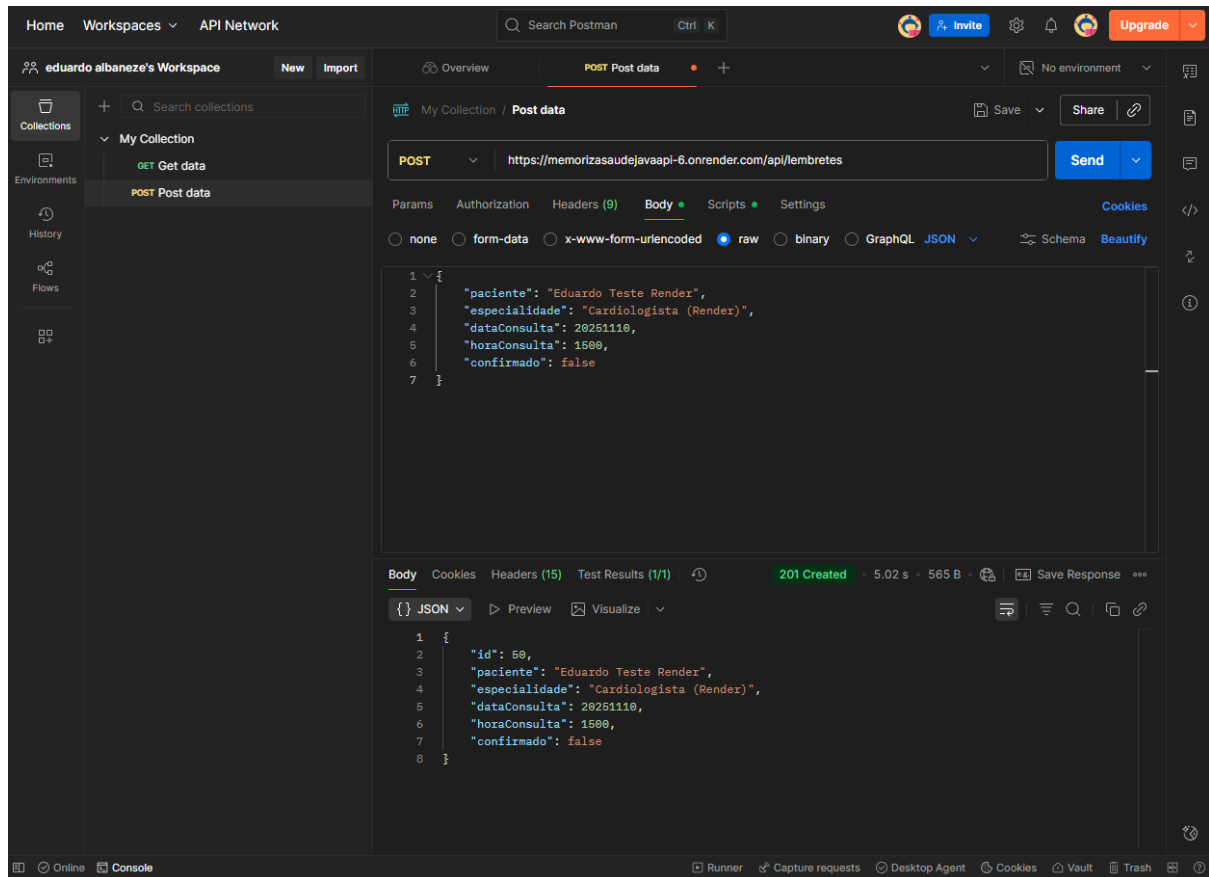
- Tratamento de Erros:

Implementação de um GlobalExceptionHandler para retornar mensagens de erro padronizadas (JSON) e códigos de status HTTP corretos (como 404 Not Found ou 400 Bad Request), conforme as boas práticas.

Tabela de Endpoints (API Restful)

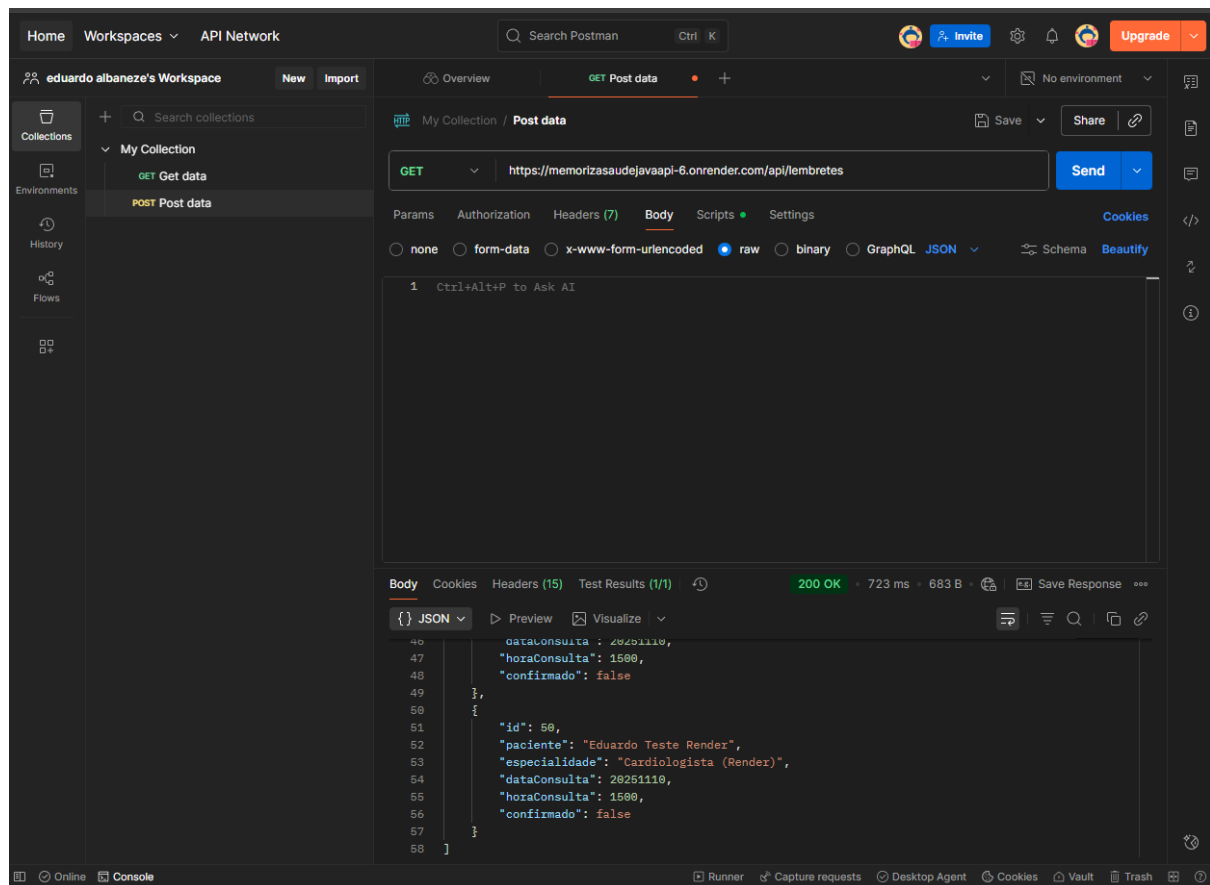
Verbo HTTP	URI (Endpoint)	Códigos de Resposta	Descrição
POST	/api/usuarios	201	Cria (cadastra) um novo usuário.
		(Created),	
		400	
		(Bad Request)	
GET	/api/usuarios	200	Lista todos os usuários.
		(OK)	
GET	/api/usuarios/{email}	200	Busca um usuário pelo e-mail.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	
PUT	/api/usuarios/{email}	200	Atualiza os dados de um usuário.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	
DELETE	/api/usuarios/{email}	204	Deleta um usuário.
		(No Content),	
		404	
		(Not Found)	
POST	/api/usuarios/{email}/registrar-acesso	200	(Regra de Negócio) Registra tentativa de acesso.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	
POST	/api/login	200	Valida as credenciais de login.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	
POST	/api/consultas	201	Cria uma nova consulta.
		(Created)	
GET	/api/consultas	200	Lista todas as consultas.
		(OK)	
POST	/api/consultas/{id}/confirmar-presenca	200	(Regra de Negócio) Confirma presença.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	
POST	/api/metast	201	Cria uma nova meta de saúde.
		(Created)	
GET	/api/metast	200	Lista todas as metas de saúde.
		(OK)	
POST	/api/metast/{id}/atualizar-progresso	200	(Regra de Negócio) Atualiza progresso da meta.
		(OK),	
		404	
		(Not Found)	

Teste 1 CREATE



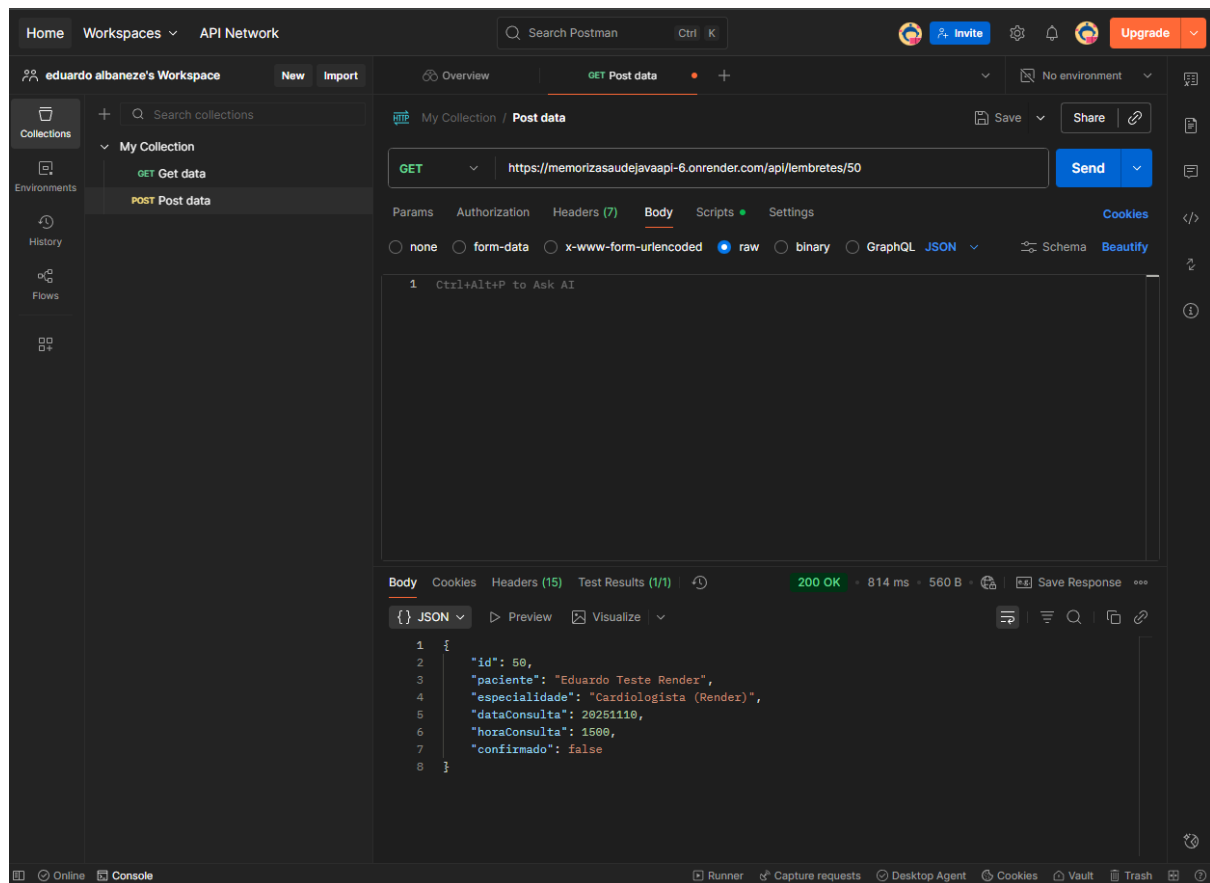
Consegui criar um novo lembrete (POST /api/lembretes) e recebi o status 201 Created.

Teste 2 READ



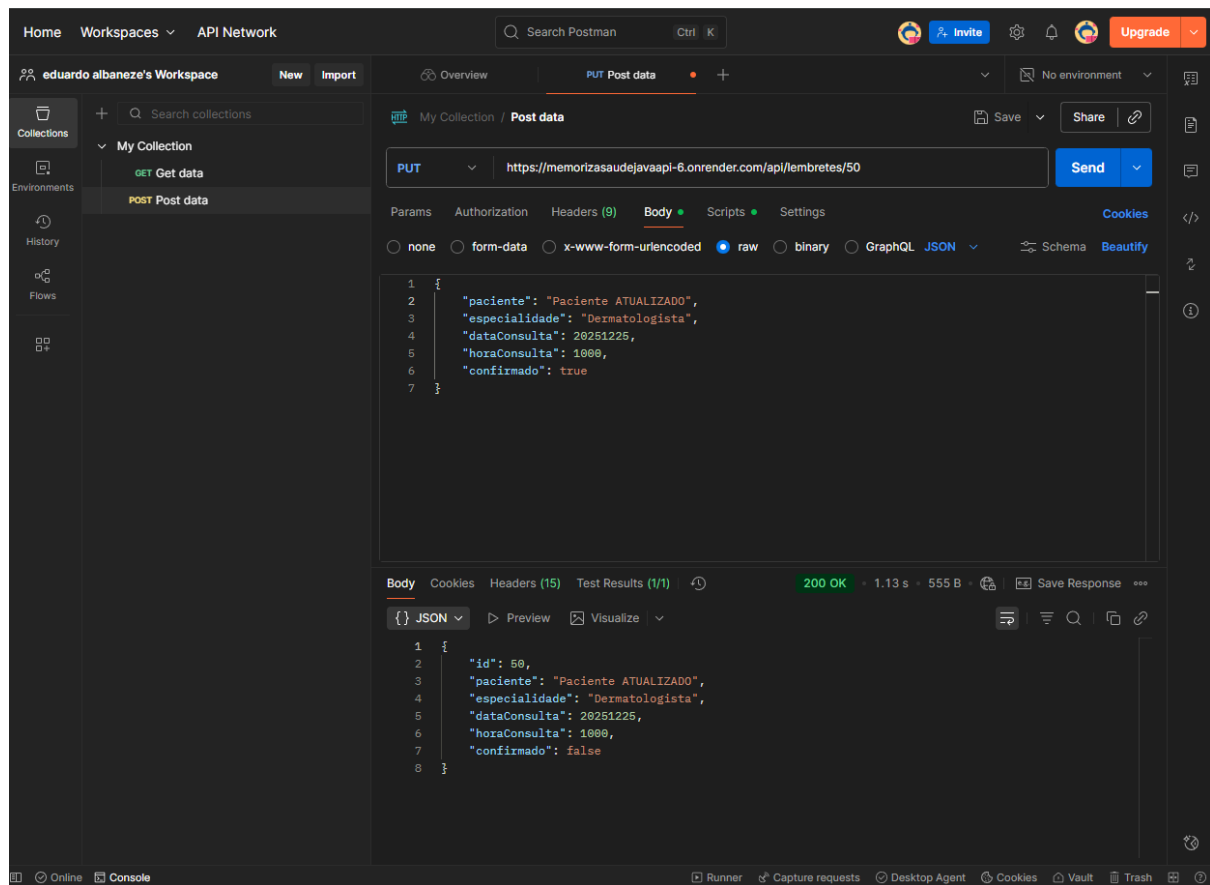
Conseguí ler os dados (GET /api/lembretes) e verifiquei no Oracle SQL Developer que o usuário foi salvo corretamente no banco.

Teste 3.1 Ler apenas um ID



Aqui eu fiz uma requisição para ler apenas um id no caso o 50.

Teste 3 UPDATE



Consegui atualizar as informações do usuário com sucesso.

Teste 4 REGRA DE NEGÓCIO

Home Workspaces ▼ API Network

Search Postman Ctrl K

eduardo albaneze's Workspace New Import

Collections + Search collections

My Collection

- GET Get data
- POST Post data

Environments

History

Flows

Overview POST Post data

Save Share

POST ▼ https://memorizasaudejavaapi-6.onrender.com/api/lembreres Send ▼

Params Authorization Headers (9) Body • Scripts • Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Schema Beautify

```
1 {
2   "paciente": "Teste Regra de Negocio (ATUALIZADO)",
3   "especialidade": "Teste",
4   "dataConsulta": 20250101,
5   "horaConsulta": 1000,
6   "confirmado": false
7 }
```

Body Cookies Headers (15) Test Results (1/1) 201 Created • 1.52 s • 565 B Save Response

{ JSON ▼ Preview Visualize ▼

```
1 {
2   "id": 53,
3   "paciente": "Teste Regra de Negocio (ATUALIZADO)",
4   "especialidade": "Teste",
5   "dataConsulta": 20250101,
6   "horaConsulta": 1000,
7   "confirmado": false
8 }
```

Online Console Runner Capture requests Desktop Agent Cookies Vault Trash

Home Workspaces ▼ API Network

Search Postman Ctrl K

eduardo albaneze's Workspace New Import

Collections + Search collections

My Collection

- GET Get data
- POST Post data

Environments

History

Flows

Overview POST Post data

Save Share

POST ▼ https://memorizasaudejavaapi-6.onrender.com/api/lembreres/53/confirmar-recebimento Send ▼

Params Authorization Headers (9) Body • Scripts • Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼ Schema Beautify

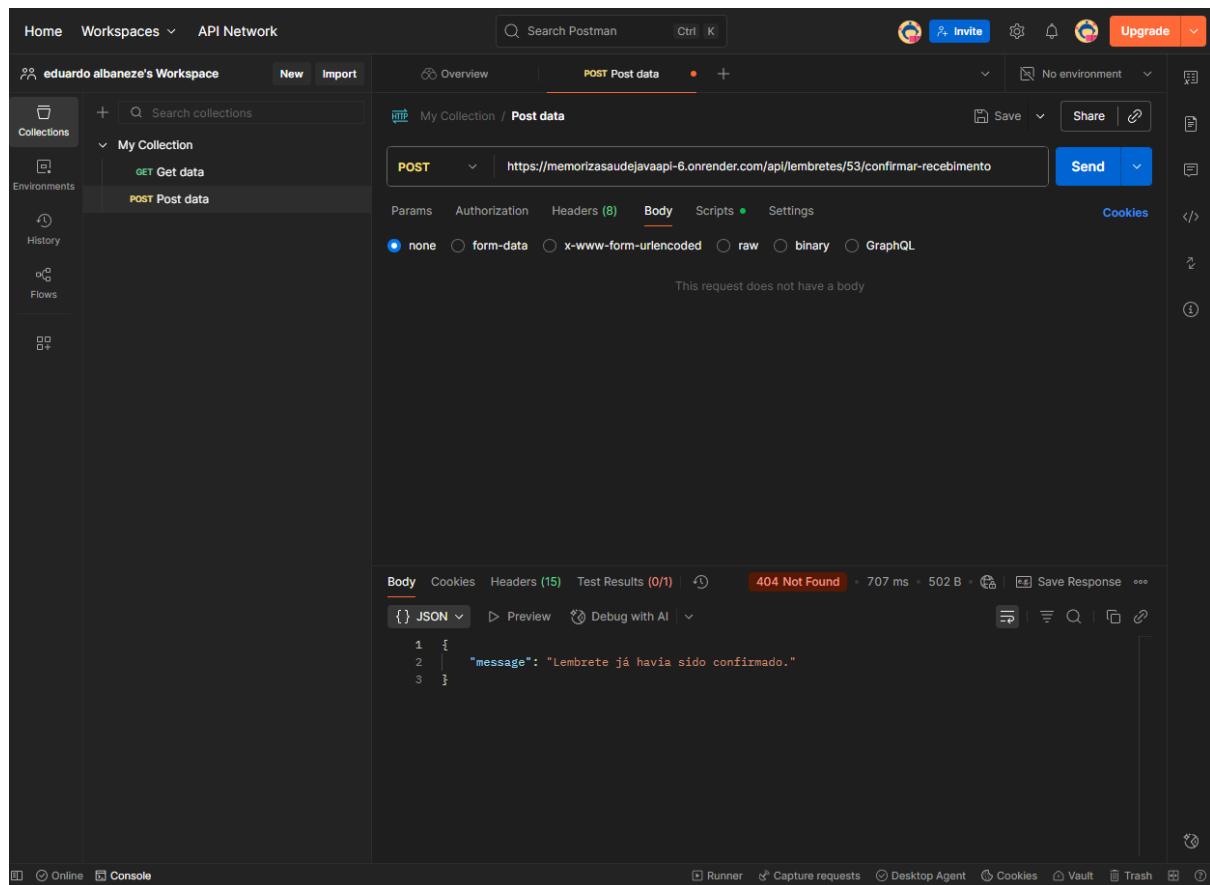
```
1 {
2   "paciente": "Teste Regra de Negocio (ATUALIZADO)",
3   "especialidade": "Teste",
4   "dataConsulta": 20250101,
5   "horaConsulta": 1000,
6   "confirmado": false
7 }
```

Body Cookies Headers (15) Test Results (1/1) 200 OK • 1.13 s • 558 B Save Response

{ JSON ▼ Preview Visualize ▼

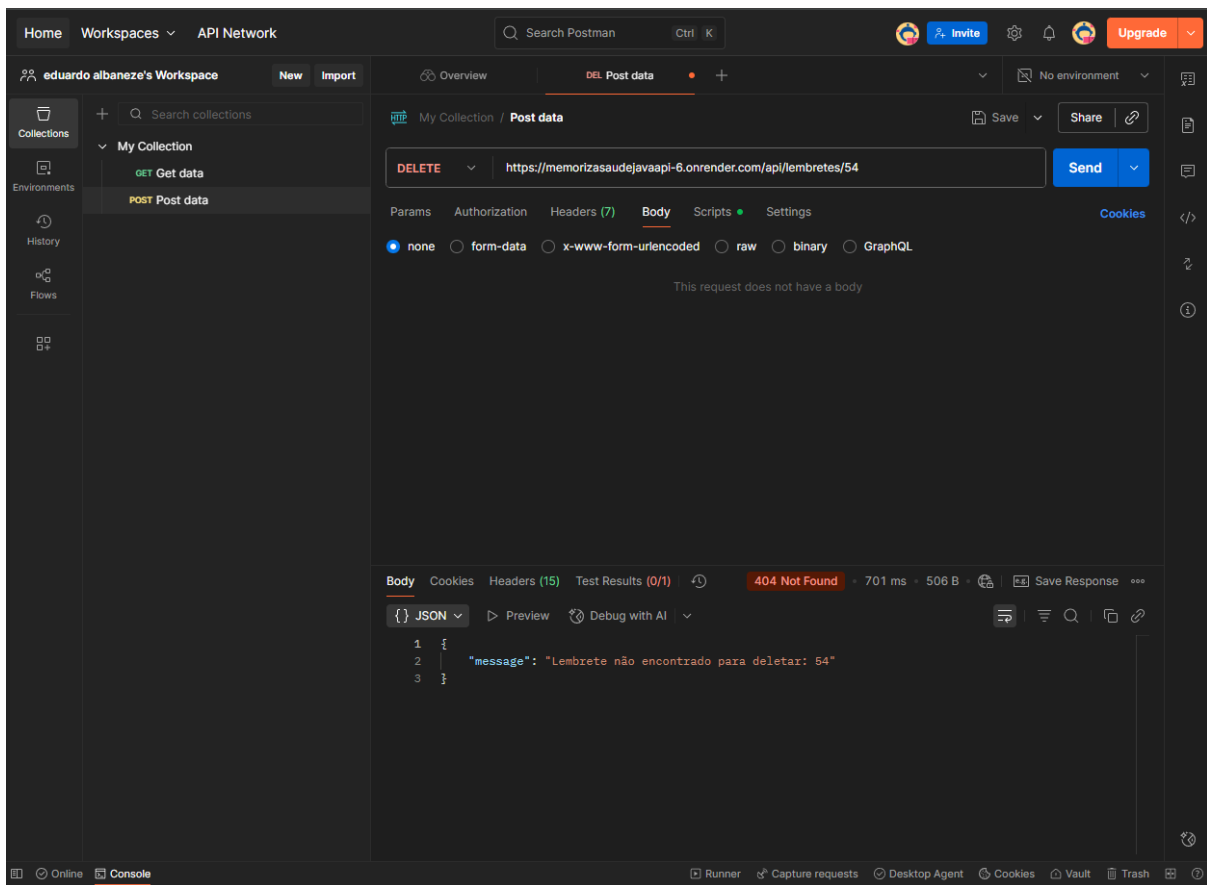
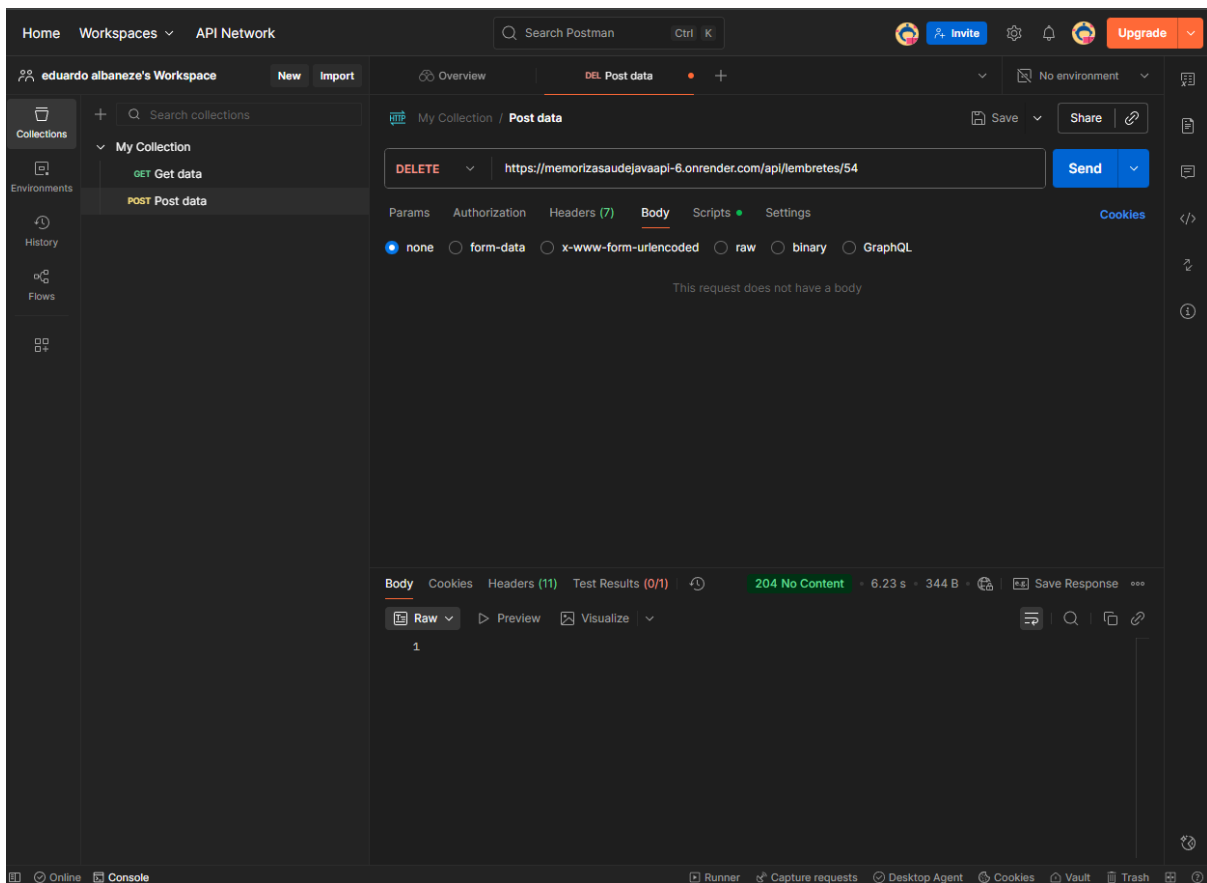
```
1 {
2   "id": 53,
3   "paciente": "Teste Regra de Negocio (ATUALIZADO)",
4   "especialidade": "Teste",
5   "dataConsulta": 20250101,
6   "horaConsulta": 1000,
7   "confirmado": true
8 }
```

Online Console Runner Capture requests Desktop Agent Cookies Vault Trash



Um lembrete que já foi confirmado não pode ser confirmado de novo.

Teste 5 DELETE



No final já não aparece mais o usuário, foi deletado com sucesso.

Modelo de Entidade-Relacionamento (MER)

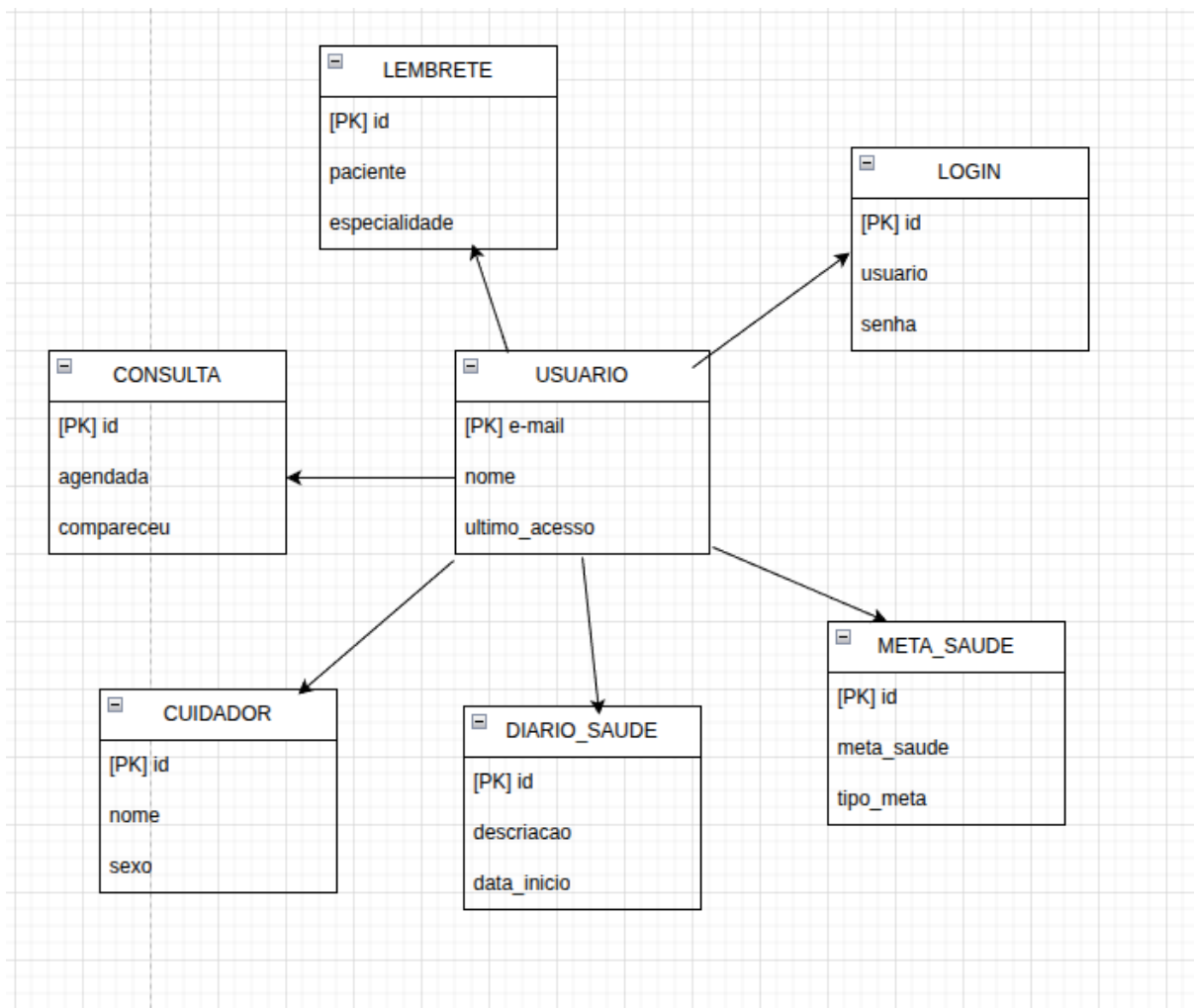


Diagrama de Classes Atualizado

